

Diccionario de Datos

Proyecto: Reconstrucción de Base de Datos Hidrometeorológica a partir de técnicas de Inteligencia Artificial para el laboratorio de Geomática y Teledetección

Fuente: CONAGUA – Servicio Meteorológico Nacional

Estado: Sinaloa

Producto: Registro Diario Histórico

1. Descripción General

El presente diccionario documenta las variables resultantes del proceso de organización de los datos climatológicos diarios provenientes de la Base de Datos Climatológica Nacional.

Los datos fueron estructurados jerárquicamente por:

- Estación
- Año
- Variable climática

Cada archivo por variable contiene dos columnas: **date** y **value**.

2. Variables de los Archivos por Variable (precip, evap, tmax, tmin)

2.1 date

Atributo	Descripción
Nombre de variable	date
Tipo de dato	Fecha (datetime)
Formato	YYYY-MM-DD
Unidad	No aplica
Descripción	Fecha calendario correspondiente al registro diario.
Fuente original	Columna FECHA del archivo oficial SMN
Ejemplo	1961-01-01

2.2 value

Atributo	Descripción
Nombre de variable	value
Tipo de dato	Numérico (float)
Unidad	Depende de la variable
Valores faltantes	NaN (convertido desde "NULO")
Descripción	Valor observado de la variable climática correspondiente a la fecha indicada.

3. Variables Climáticas Incluidas

3.1 precip

Campo	Valor
Nombre original	PRECIP
Descripción	Precipitación acumulada diaria
Unidad	Milímetros (mm)
Tipo	Numérico (float)
Rango esperado	≥ 0
Observaciones	Puede contener valores faltantes

3.2 evap

Campo	Valor
Nombre original	EVAP
Descripción	Evaporación diaria medida en tanque evaporímetro
Unidad	Milímetros (mm)
Tipo	Numérico (float)
Observaciones	Puede contener valores faltantes

3.3 tmax

Campo	Valor
Nombre original	TMAX
Descripción	Temperatura máxima diaria registrada
Unidad	Grados Celsius (°C)

Campo	Valor
Tipo	Numérico (float)
Observaciones	Puede contener valores faltantes

3.4 tmin

Campo	Valor
Nombre original	TMIN
Descripción	Temperatura mínima diaria registrada
Unidad	Grados Celsius (°C)
Tipo	Numérico (float)
Observaciones	Puede contener valores faltantes

4. Diccionario del Archivo _index.csv

Este archivo consolida metadatos del proceso de organización.

4.1 station

Atributo	Descripción
Tipo	Entero
Unidad	No aplica
Descripción	Clave oficial de estación climatológica asignada por CONAGUA.
Ejemplo	25001

4.2 year

Atributo	Descripción
Tipo	Entero
Unidad	Año calendario
Descripción	Año correspondiente a los registros contenidos en el archivo.
Ejemplo	1961

4.3 variable

Atributo	Descripción
----------	-------------

Atributo	Descripción
Tipo	Texto
Valores permitidos	precip, evap, tmax, tmin
Descripción	Variable climática correspondiente al archivo.

4.4 path_parquet

Atributo	Descripción
Tipo	Texto
Descripción	Ruta absoluta del archivo almacenado en formato Parquet.

4.5 path_csv

Atributo	Descripción
Tipo	Texto
Descripción	Ruta absoluta del archivo almacenado en formato CSV.

4.6 rows

Atributo	Descripción
Tipo	Entero
Descripción	Número total de registros diarios contenidos en el archivo correspondiente.

4.7 missing_pct

Atributo	Descripción
Tipo	Numérico (float)
Unidad	Porcentaje (%)
Rango	0 – 100
Descripción	Porcentaje de valores faltantes en la variable correspondiente dentro del año.

5. Tratamiento de Valores Faltantes

Los valores originales etiquetados como "NULO" en los archivos oficiales fueron convertidos a valores nulos estándar (NaN) durante el proceso de transformación, permitiendo su manejo adecuado en análisis estadístico y modelado.

6. Consideraciones Técnicas

- Los archivos se almacenan en formato CSV y Parquet.
 - Parquet es utilizado para procesamiento eficiente y modelado.
 - CSV se mantiene para compatibilidad e inspección manual.
 - La estructura sigue convenciones tipo key=value para facilitar escalabilidad.
-